SÉRIE D'EXERCICES

Symétrie centrale

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 — CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	A' est le symétrique de A par rapport à O si	$O \in (AA')$	O est le milieu de $[AA']$	$OA = AA'$
2	Le symétrique d'un segment de 5 cm par rapport à un point mesure	2,5 cm	5 cm	10 cm
3	Le symétrique d'un cercle de rayon 3 cm par rapport à un point est un cercle de rayon	3 cm	6 cm	1,5 cm
4	Parmi ces lettres, celle qui admet un centre de symétrie est	A	S	E
5	Dans un repère, le symétrique de $A(3\,;2)$ par rapport à O est	$(-3\,;2)$	$(3\,;-2)$	$(-3\,;-2)$

Exercice 2 COMPRENDRE

Réponds par vrai ou faux et corrige les phrases fausses.

1) Le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite qui lui est parallèle.

2) Le symétrique d'une demi-droite est une demi-droite de même sens.

3) Un triangle équilatéral admet un centre de symétrie.

4) La symétrie centrale conserve les aires.

5) Un cercle admet une infinité de centres de symétrie.

Exercice 3 APPLIQUER

Dans un repère, place les points $A(3\,;2)$, $B(-1\,;4)$ et $I(1\,;1)$.

1) Donne les coordonnées des symétriques de A et de B par rapport à l'origine O.

2) Construis le symétrique A' de A par rapport à I et lis ses coordonnées.

Exercice 4 APPLIQUER

Construis un rectangle $ABCD$ de centre O tel que $AB = 5$ cm et $AD = 3$ cm.

Construis, par la symétrie de centre C, le symétrique du segment $[AB]$, de la droite (BD), du triangle CBD et du cercle de centre O passant par B. Laisse apparents les traits de construction.

Exercice 5 ANALYSER

$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 4$ cm et $AD = 3$ cm. Le point E est tel que B, C, E soient alignés dans cet ordre avec $CE = 3$ cm ; le point F est tel que D, C, F soient alignés dans cet ordre avec $CF = 4$ cm.

1) Démontre que les triangles BCD et ECF sont symétriques par rapport à C.

2) Déduis-en que $DB = FE$ et que $(DB) \parallel (FE)$.

Exercice 6 ANALYSER

ABC est un triangle isocèle en A. Les points D et E sont les symétriques respectifs de B et C par rapport à A. On note I le milieu de $[BC]$ et J celui de $[DE]$. Démontre que les points J, A et I sont alignés.

Exercice 7 ÉVALUER

Jeanne veut mesurer la largeur d'une rivière sans la traverser. A est un arbre sur l'autre rive et C un piquet sur sa rive, avec (AC) perpendiculaire à la rivière. Elle plante un piquet O, puis un piquet B tel que O soit le milieu de $[BC]$. Elle marche ensuite sur la perpendiculaire à la rivière passant par B et s'arrête au point J où elle est alignée avec O et A.

Explique pourquoi $BJ = AC$. Quelle propriété a-t-elle utilisée ?

Exercice 8 CRÉER

Dessine un motif, ou écris un mot en lettres majuscules, qui admet un centre de symétrie. Marque ce centre en rouge et explique comment tu l'as vérifié.